关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C040 双曲线第二定义（焦准比定义）

二级结论

焦准比例。双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，$a,b>0$，$c=\sqrt{a^2+b^2}>a$，$e=c/a>1$。$F_R(c,0)$ 对应 $\ell_R: x=a^2/c$；$F_L(-c,0)$ 对应 $\ell_L: x=-a^2/c$。对双曲线两支上的每一点 P，

$$\boxed{\frac{PF_R}{d(P,\ell_R)}=\frac{PF_L}{d(P,\ell_L)}=e}.$$

准线位于两顶点之间，因为 $0<a^2/c<a$；而双曲线上 $|x|\geq a$，准距均不为零。右焦半径可统一写为 $\boxed{PF_R=|ex-a|}$，右准距为 $|x-a^2/c|$。

轨迹的反向。给定 $F\notin\ell$ 和 $e>1$，点集 $PF=e\,d(P,\ell)$ 是整条非退化双曲线。同一焦准对适用于两支。焦点在 y 轴时交换坐标，准线为 $y=\pm a^2/c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

一句直观话：离焦点有多远，恰好是离对应准线有多远的 e 倍。其中 $d(P,\ell)$ 指**最短的垂直距离**，不是从 P 到准线上随意选一点的距离。

把“两套焦准”写完整。

$$\text{右焦准对：}\quad F_R(c,0),\quad \ell_R: x=\frac{a^2}{c},$$
$$\text{左焦准对：}\quad F_L(-c,0),\quad \ell_L: x=-\frac{a^2}{c}.$$

对应的两条**全双曲线**焦半径公式为

$$\boxed{PF_R=\left|\frac{c}{a}x-a\right|},\qquad \boxed{PF_L=\left|\frac{c}{a}x+a\right|}.$$

这两个等式不要求点 P 与焦点在同一支：**焦点与准线要配对，点 P 可以在任意一支。**

纵向情形。若 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$，则 $F_U(0,c)$ 配 $\ell_U: y=a^2/c$，$F_D(0,-c)$ 配 $\ell_D: y=-a^2/c$，且

$$\boxed{PF_U=\left|\frac{c}{a}y-a\right|=e\,d(P,\ell_U)},\qquad \boxed{PF_D=\left|\frac{c}{a}y+a\right|=e\,d(P,\ell_D)}.$$

注意前提：以上公式中的 a 是实半轴长，c 是焦距之半，横向或纵向均有 $c^2=a^2+b^2$；一般焦准轨迹还要求焦点 $F\notin\ell$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

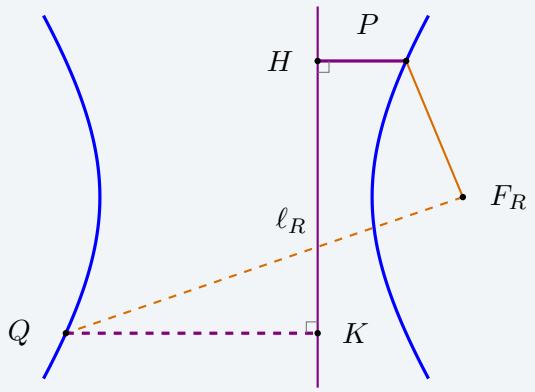
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

同一对焦准，先看两支上的点。 $a=3, b=4, c=5, e=5/3$。

同一右焦点与右准线：左右两支都满足 $PF_R/PH=5/3$

$PF_R=13/4,\ PH=39/20$



$QF_R=37/4,\ QK=111/20$

$x^2/9-y^2/16=1$；$F_R=(5,0)$，$\ell_R: x=9/5$，两点距离比都大于 1

右支点 $P=(15/4,3)$，左支点 $Q=(-15/4,-3)$。两者都使用右焦点 F_R 与右准线。两条焦半径都比相应准距长，且比值相同。**“右焦点配右准线”是配对规则，不是对动点所在分支的限制。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

理解一：把“第二定义”读成生活中的距离比较。想象在地面上固定一个路灯 F（**一个点**），再画一条笔直的警戒线 ℓ（**一条直线**）。一个人站在 P，到路灯的直线距离为 PF；到警戒线的距离 PH 是**垂直走过去的最短距离**。要求每个站位都满足

$$\underbrace{PF}_{\text{到固定点}} = \underbrace{e}_{\text{固定倍数}} \cdot \underbrace{PH}_{\text{到固定直线的垂距}}.$$

当 $e>1$ 时，到路灯的距离总比到警戒线远；符合条件的全部站位组成双曲线，而不是一条直线，也不是只取右边的一支。

理解二：为什么数学家还要创造焦点–准线定义？第一定义分别说：椭圆到两定点距离之和固定，双曲线到两定点距离之差的绝对值固定，抛物线到一点和一条直线的距离相等。形式不同，不利于统一讨论。第二定义改成**同一句话**：固定点 F、固定直线 ℓ，寻找满足 $PF = e\,d(P,\ell)$ 的所有点（假定 $F\notin\ell$）。

$$\boxed{0<e<1 \text{ 是椭圆},\quad e=1 \text{ 是抛物线},\quad e>1 \text{ 是双曲线}.}$$

它存在的关键价值是用一个距离比统一三种圆锥曲线，不只是为了多记一组公式。

理解三：准线为何恰好在 $x=a^2/c$，而不是 $x=a$ 或 $x=c$？不背公式，先只看右顶点 $A(a,0)$：它到右焦点的距离 $AF_R = c-a$。设未知右准线 $x=t$，且 $0<t<a$，则顶点到准线距离是 $a-t$。若焦准比为 $e=c/a$，顶点也必须满足

$$c-a=\frac{c}{a}(a-t) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t=\frac{a^2}{c}}.$$

这里是“用顶点快速找准线”的记忆法；整条曲线都成立还需证明，见证明页。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

理解四：同一个右焦准对，左支也成立。对于原图中的参数 $a=3,b=4,c=5$，有 $\ell_R:x=9/5$。

点	PF_R	$d(P,\ell_R)$	PF_R/d
$P=(15/4,3)$	$13/4$	$39/20$	$5/3$
$Q=(-15/4,-3)$	$37/4$	$111/20$	$5/3$

无论人在焦点的哪一边，只要仍在双曲线上，同一焦准对的**比值**不变。上表中的距离都可以由坐标与勾股定理独立检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

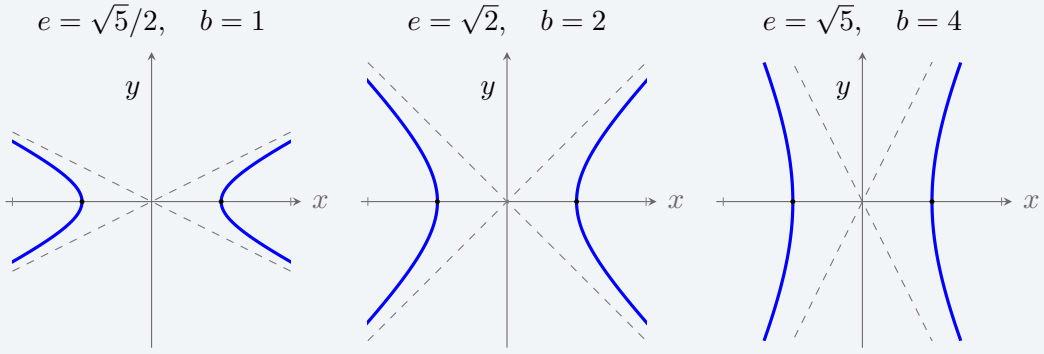
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

理解五：e 到底反映什么？先固定 a 比较形状。

固定 $a=2$：离心率增大，渐近线与实轴的夹角增大

三图同尺度，均取 $-4\le x,y\le 4$；顶点始终为 $(\pm 2,0)$



$b/a=1/2$　　$b/a=2/2$　　$b/a=4/2$

虚线为渐近线 $y=\pm(b/a)x$，且 $b/a=\sqrt{e^2-1}$

顶点不动，渐近线越来越陡，两支相对于实轴张得越开。由 $c^2=a^2+b^2$、$e=c/a$ 得 $b/a=\sqrt{e^2-1}$；这一步把距离倍数 e 与图中的形状联系起来。

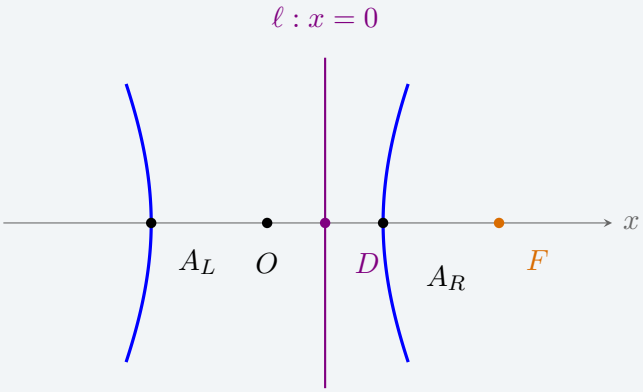
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

理解六：先看实轴，定位两顶点和中心。

准线 $x=0$、焦点 $F(2,0)$、$e=2$：两顶点分居准线两侧



$A_L(-2,0)$，　$O(-2/3,0)$，　$D(0,0)$，　$A_R(2/3,0)$

$A_LF/A_LD=4/2=2$　　$A_RF/A_RD=(4/3)/(2/3)=2$

两顶点的中点才是中心 O；准线上的 D 不是双曲线中心

图中同一焦准对产生左右两个顶点，中心是两顶点的中点。

把准线移动成 $x=0$，焦点移成 $F(q,0)$（$q>0$）。令轨迹与 x 轴交于 $P(x,0)$，条件变为 $|x-q|=e|x|$。$e>1$ 时恰有两个解

$$\boxed{x_1=\frac{q}{e+1}>0},\qquad \boxed{x_2=-\frac{q}{e-1}<0}.$$

两解是两支的顶点，故中心横坐标为 $(x_1+x_2)/2=-q/(e^2-1)$。这只能说明交轴位置；严格证明整条轨迹是双曲线见证明页的配方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：由第一定义作和差，直接看分支。记 $r_L = PF_L, r_R = PF_R$。距离平方差为 $r_L^2 - r_R^2 = 4cx$。右支由第一定义 $r_L - r_R = 2a$，得 $r_L + r_R = 2cx/a$，所以 $r_R = ex - a$。左支距离差为 $-2a$，相应得到 $r_R = a - ex$。所以两支合并为

$$r_R = |ex - a| = e\left|x - \frac{a^2}{c}\right| = e\, d(P, \ell_R).$$

由于 $|x| \geq a > a^2/c$，准距严格为正，可以相除。

方法二：代数恒等式同时证明两个方向。对任意平面点 $P(x, y)$，展开并用 $c^2 = a^2 + b^2$ 得

$$\begin{aligned} PF_R^2 - e^2 d(P, \ell_R)^2 &= (x - c)^2 + y^2 - \frac{c^2}{a^2}(x - a^2/c)^2 \\ &= -b^2\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1\right). \end{aligned}$$

右端为零恰是双曲线方程；左端为零等价于两个非负量 PF_R 与 $e\, d(P, \ell_R)$ 相等。准距为零不可能满足该等式，否则 $P = F_R \in \ell_R$，与 $c > a^2/c$ 矛盾。故距离比条件与完整双曲线方程等价，左右两支均保留。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

一般情形：只需平方配方。取准线为 $x=0$、焦点为 $(q,0)$，$q>0$，记 $k=e^2-1>0$。距离等式平方后为 $(x-q)^2+y^2=e^2x^2$，等价于

$$k\left(x+\frac{q}{k}\right)^2-y^2=\frac{q^2e^2}{k}.$$

右端正，平方项异号，除以右端得到平移双曲线。$a=qe/k$，$b=qe/\sqrt{k}$，$c=qe^2/k$，故 $c/a=e$。两边均为非负距离，平方可逆，且准线上没有满足等式的点。

几何位置。横向双曲线的对应焦准距为

$$d(F_R,\ell_R)=c-a^2/c=\frac{b^2}{c}>0.$$

准线在顶点内侧，焦点在顶点外侧；这与椭圆准线在椭圆外侧的位置不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

阅读导航：先选合适的方法，不必每道题都重推。

- **考场速度优先：**已会第一定义，直接用前面的**方法一**的“焦半径平方差 $4cx$ + 距离差 $2a$”，几行得到 $PF_R = |ex - a|$。
- **理解门槛最低：**不借助第一定义，只用**勾股定理 + 标准方程代入**，参看下面**新增方法三**，从初中代数起步。
- **想证明等价：**用前面的**方法二**或**新增方法四**，同时解决“为什么反向也成立”。

新增方法三（最低门槛）：勾股定理 + 一次平方整理。准备：取右焦点 $F_R(c,0)$，双曲线上任一点 $P(x,y)$。只需要两个熟悉的式子：

$$PF_R^2 = (x-c)^2 + y^2, \qquad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

第 1 步：从标准方程把 y^2 单独拿出来：

$$y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2.$$

第 2 步：代入勾股定理，先不着急开根号：

$$\begin{aligned} PF_R^2 &= (x-c)^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2 \\ &= x^2 - 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2. \end{aligned}$$

第 3 步：只使用一次 $c^2 = a^2 + b^2$，合并首项和常数项：

$$\begin{aligned} PF_R^2 &= \frac{a^2+b^2}{a^2}x^2 - 2cx + (c^2 - b^2) \\ &= \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 \\ &= \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2. \end{aligned}$$

第 4 步： PF_R 本来是长度，必须取**非负平方根**：

$$PF_R = \left|\frac{c}{a}x - a\right| = \frac{c}{a}\left|x - \frac{a^2}{c}\right|.$$

绝对值内的 $x - a^2/c$ 正好是点 P 到竖直直线 $\ell_R : x = a^2/c$ 的**带符号水平差**；绝对值就是垂距。因此 $PF_R = e\,d(P,\ell_R)$。左焦点把 c 改成 $-c$ 可同样计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

最低门槛法的考场压缩版：

$$\begin{aligned} PF_R^2 &= (x-c)^2 + b^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right) \\ &= \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2 = e^2\left(x-\frac{a^2}{c}\right)^2. \end{aligned}$$

记住起手式：**“先勾股，后代 y^2，最后凑平方”**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

新增方法四（最清楚的双向等价）：从定义平方，逐行回到标准方程。取右焦准对 $F_R(c,0)$、$\ell_R: x=a^2/c$，假设

$$PF_R = e\,d(P,\ell_R).$$

由于两边是非负数，可以平方，得到

$$(x-c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}\left(x-\frac{a^2}{c}\right)^2.$$

左右各自展开（注意中间的 $-2cx$ 会自动抵消）：

$$\text{左边} = x^2-2cx+c^2+y^2,$$
$$\text{右边} = \frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2.$$

移项，用 $c^2-a^2=b^2$，得到

$$\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)x^2-y^2=c^2-a^2 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{b^2}{a^2}x^2-y^2=b^2.$$

由于 $b>0$，除以 b^2 恰好得到

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1}.$$

反过来从双曲线方程沿上述等价式倒推，同样可得到 $PF_R^2=e^2d(P,\ell_R)^2$；因距离非负，可开平方恢复距离等式。这说明焦准比条件**不多点、不少点**，恰是整条双曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

新增方法五（从最一般的点与直线开始）：不预先知道标准方程。设已知一条准线 $\ell: x=0$，焦点 $F(q,0)$，$q>0$，并给定 $e>1$。把 $P(x,y)$ 代入距离等式：

$$\sqrt{(x-q)^2+y^2}=e|x|.$$

两边非负，故可逆地平方：

$$(x-q)^2+y^2=e^2x^2.$$

令 $k=e^2-1>0$，展开、移项、配方：

$$\begin{aligned}(x-q)^2+y^2&=e^2x^2\\ kx^2+2qx-y^2&=q^2\\ k\left(x+\frac{q}{k}\right)^2-y^2&=\frac{q^2e^2}{k}.\end{aligned}$$

最后除以右端正数：

$$\boxed{\frac{(x+q/k)^2}{(qe/k)^2}-\frac{y^2}{\left(qe/\sqrt{k}\right)^2}=1}.$$

这是**平移后的双曲线标准方程**，中心、半轴、焦距为

$$O\left(-\frac{q}{k},0\right),\qquad a=\frac{qe}{k},\quad b=\frac{qe}{\sqrt{k}},\quad c=\frac{qe^2}{k}.$$

核对 $c^2=a^2+b^2$、$c/a=e$；其右焦点坐标 $-q/k+c=q$，右准线坐标 $-q/k+a^2/c=0$，恰好还原出最初给的 $F(q,0)$ 与 $\ell: x=0$。任意 $F\notin\ell$ 可通过平移、旋转（必要时反向取轴）转成上述形状，所以结论适用于任何方向的焦准对。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

新增方法六（只用一维绝对值看“为什么有两支”）。沿垂直于准线的轴线取点 $P(x,0)$，则

$$|x-q|=e|x|.$$

解绝对值方程：若 $0<x<q$，有 $q-x=ex$，于是 $x=q/(e+1)>0$；若 $x<0$，有 $q-x=-ex$，于是 $x=-q/(e-1)<0$。其他区间不产生新解。因此两顶点位于准线两侧，其**中点**为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{q}{e+1}-\frac{q}{e-1}\right)=-\frac{q}{e^2-1},$$

即上面配方法中的中心横坐标。这是理解两支与中心位置的捷径，不是仅凭两个顶点就完成整条轨迹证明；完整证明仍用方法五。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

新增方法七（考场找准线的顶点代入法）。已知 $a, c, e = c/a$ 而突然忘记 a^2/c：令对应的右准线是 $x = t$。因为 $c > a$ 且准线应位于原点和右顶点之间，在右顶点 $A(a, 0)$ 上有

$$AF_R = c - a = e(a - t) = \frac{c}{a}(a - t) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{a^2}{c}}.$$

它适合**已经知道第二定义成立、临时忘记准线位置**时迅速重建公式，不能用顶点上一个点的等式替代对整条曲线的证明。

典型例题

例 1：已知焦半径求准距。 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 上 $PF_R = 10$。$a = 4, c = 5, e = 5/4$，所以 $d(P, \ell_R) = 10/(5/4) = \boxed{8}$。回验：右支可取 $x = 56/5$，此时 $y^2 = 1539/25$，到焦点 $(5, 0)$ 的距离平方为 $(31/5)^2 + 1539/25 = 100$，到准线 $x = 16/5$ 的距离为 8。

例 2：由横坐标转化距离。 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 上 $x = 5$。$a = 2, c = 4, e = 2$，右准线 $x = 1$。故准距 $= |5 - 1| = \boxed{4}$，焦半径 $= 2 \cdot 4 = \boxed{8}$。回验：$y^2 = 63$，到 $(4, 0)$ 的距离平方为 $1 + 63 = 64$。

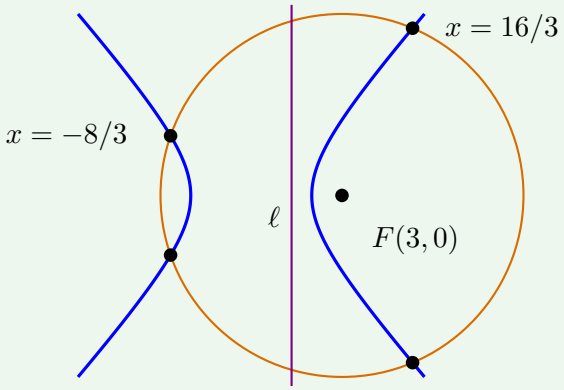
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：已知右焦半径，不能擅自限定右支。在 $x^2/4-y^2/5=1$ 上，$PF_R=6$，求横坐标。$a=2,c=3,e=3/2$，右准线 $x=4/3$。

例 3：到右焦点距离为 6，两支上都可能有点



圆 $PF=6$ 的四个交点分属两支，对应两个横坐标

由 $6=\frac{3}{2}|x-4/3|$，得 $x=4/3\pm 4$，即

$$\boxed{x=16/3 \quad 或 \quad x=-8/3}.$$

回验：前者 $y=\pm 5\sqrt{11}/3$，后者 $y=\pm\sqrt{35}/3$，代入双曲线均成立，且到 $(3,0)$ 的距离平方均为 36。只有题目另加“P 在右支”时，才仅保留 $16/3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 补充：为什么不能由 $PF_R=10$ 就默认 P 在右支？ 用 $PF_R=|\frac{5}{4}x-4|=10$ 直接解得

$$\frac{5}{4}x-4=10 \quad \text{或} \quad \frac{5}{4}x-4=-10, \qquad \boxed{x=\frac{56}{5} \text{ 或 } x=-\frac{24}{5}}.$$

两值分别满足 $x\geq 4$ 和 $x\leq -4$，且都能在双曲线上找到点。左支取 $x=-24/5$ 时 $y^2=99/25$，到 $(5,0)$ 的距离平方为 $(-49/5)^2+99/25=100$。原题只问准距，所以两个分支**都得到** 8，不会影响原答案。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（新）：忘了准线公式，怎样从顶点现场找回？已知双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，求右准线。由 $a=3,b=4,c=5,e=5/3$，右顶点为 $A(3,0)$，右焦点为 $F_R(5,0)$。设准线为 $x=t$（$0<t<3$），顶点处

$$\underbrace{AF_R}_{2}=\frac{5}{3}\underbrace{(3-t)}_{\text{顶点到准线距离}}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{t=\frac{9}{5}}.$$

考场意义：无须死背 a^2/c，只要记得焦准比，代入顶点就可恢复。

例 5（新）：已知点到右焦点距离，求横坐标并筛根。在 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 上，已知 $PF_R=7$。由 $e=5/3$，$PF_R=|5x/3-3|$，所以

$$\left|\frac{5x}{3}-3\right|=7\Longleftrightarrow\frac{5x}{3}-3=\pm7\Longleftrightarrow\boxed{x=6\text{ 或 }x=-\frac{12}{5}}.$$

但双曲线要求 $|x|\geq a=3$，于是 $x=-12/5$ **必须舍去**。最终 $\boxed{x=6}$。回验 $y^2=16(36/9-1)=48$，到 $(5,0)$ 的距离 $\sqrt{(6-5)^2+48}=7$。**经验：**绝对值开出两个根不代表两个根都在双曲线上，必须检查 $|x|\geq a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（新）：从“焦点 + 准线 + e”反向求方程。固定 $F(2,0)$、$\ell: x=0$，求满足 $PF=2d(P,\ell)$ 的点的轨迹。令 $P(x,y)$，由两边非负可平方：

$$(x-2)^2+y^2=4x^2 \Longleftrightarrow 3x^2+4x-y^2=4 \Longleftrightarrow 3\left(x+\frac{2}{3}\right)^2-y^2=\frac{16}{3}.$$

整理为

$$\boxed{\frac{(x+2/3)^2}{16/9}-\frac{y^2}{16/3}=1}.$$

中心 $(-2/3,0)$，$a=4/3$、$b=4/\sqrt{3}$，$c=8/3$、$c/a=2$；右焦点 $-2/3+8/3=2$，右准线 $-2/3+(16/9)/(8/3)=0$，与条件吻合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 7（新）：纵向焦准比的直接使用。若 $\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{16}=1$，则 $a=3,c=5,e=5/3$，上焦点 $F_U(0,5)$，上准线 $y=9/5$。已知点的纵坐标 $y=6$，它到上准线的垂距是

$$\left|6-\frac{9}{5}\right|=\frac{21}{5},\qquad PF_U=\frac{5}{3}\cdot\frac{21}{5}=\boxed{7}.$$

此时 $x^2=16(36/9-1)=48$，勾股回验 $PF_U^2=x^2+(6-5)^2=49$。

例 8（新）：由焦准比反求离心率与开口。已知某双曲线上的点 P 到一组**对应**焦点、准线的距离分别为 12 和 8，则

$$\boxed{e=12/8=3/2>1},\qquad \boxed{\frac{b}{a}=\sqrt{e^2-1}=\frac{\sqrt{5}}{2}}.$$

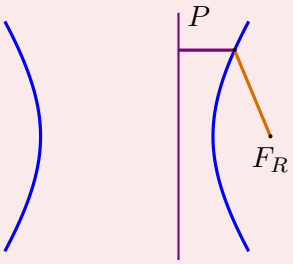
比值可以确定 e 与两渐近线斜率的绝对值，但**不能仅凭这两段长度**确定双曲线的实际大小与位置；还需要其他条件。

易错提醒

误区一：同一焦点可以随意改配准线。

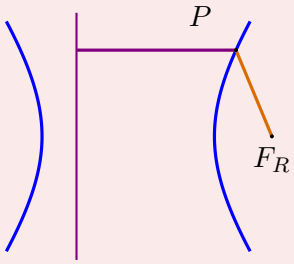
配对取决于焦点，不能把左右准线随意交换

右焦点配右准线



$(13/4)/(39/20)=5/3$

右焦点配左准线



$(13/4)/(111/20)=65/111$

同一点、同一双曲线、同一尺度；右图比值不等于离心率 $e=5/3$

焦准对应保持同侧；点本身可以在任一支。只写 $PF_R=ex-a$ 会漏掉左支，完整式为 $|ex-a|$。

误区二：认为双曲线也总有准距大于焦半径。双曲线 $e>1$，所以 $PF=e\,PH>PH$；求准距仍应除以 e。

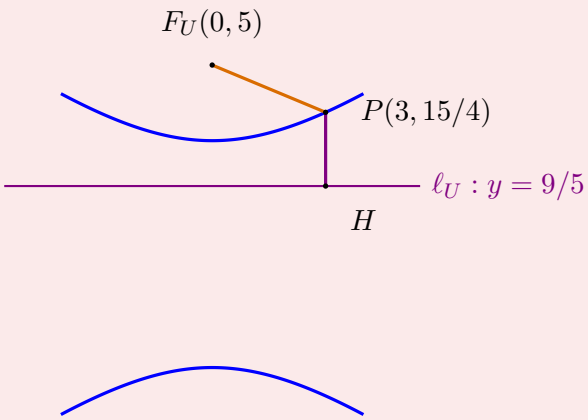
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：纵向双曲线也使用竖直准线。

纵向双曲线 $y^2/9 - x^2/16 = 1$：上焦点配上准线



$PF_U = 13/4,\ PH = 39/20$；准线是水平线，比例仍为 $5/3$

焦点轴为 y 轴时，准线为水平线。判断方向看标准方程的正项，不看哪一个分母更大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

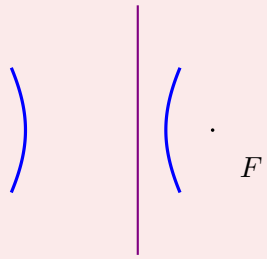
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：只有 $e>1$，不检查焦点是否在准线上。

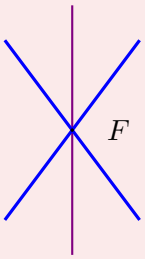
同取 $e=5/3$：还必须要求焦点不在准线上

$F=(3,0),\ \ell: x=0$



非退化双曲线

$F=(0,0),\ \ell: x=0$



两条相交直线

同尺度；右图 $\sqrt{x^2+y^2}=\frac{5}{3}|x|$ 化为 $y=\pm\frac{4}{3}x$

若 $F\in\ell$，取 $F=(0,0),\ell: x=0$，距离等式变成 $y^2=(e^2-1)x^2$，是两条相交直线；$P=F$ 的距离比还无定义。因此一般轨迹判定必须先查 $F\notin\ell$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区补充：焦准配对与动点所在支是两回事。对于横向双曲线，$F_R(c,0)$ 必须配 $\ell_R: x=a^2/c$；但 P 可以取 $x\geq a$ 或 $x\leq -a$。右焦半径必须写成 $PF_R=|ex-a|$，左焦半径必须写成 $PF_L=|ex+a|$。当只讨论右支时，才可以把前者改写为 $ex-a$；当只讨论左支时，前者是 $a-ex$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区五：把“到直线的距离”错当成到任意点的距离。若 H 是从 P 向准线所作垂线的垂足，则 $d(P,\ell)=PH$；准线上任选 T，一般 $PT\geq PH$，只有 $T=H$ 才有相等。因此不能直接写 $PF=e\,PT$。

误区六：去绝对值后把不合法横坐标也留下。从 $PF_R=|ex-a|$ 得到 $ex-a=\pm PF_R$ 后，须逐个检查 $|x|\geq a$。例如上面例 5 的 $x=-12/5$ 因为 $|-12/5|<3$，不属于双曲线，必须舍去。

误区七：看到两个平方相等，就随意去掉正负号。从 $(x-c)^2+y^2=e^2(x-a^2/c)^2$，能恢复 $PF_R=e|x-a^2/c|$，**不能**一律写成 $PF_R=e(x-a^2/c)$，因为左支时右边会是负数。实际证明两边距离等式的可逆性，关键是两边本来非负。

误区八：只知道 $e>1$ 就断言任何二次式都是双曲线。焦准定义不仅要 $e>1$，还要给定一个**不在准线上**的固定焦点和一条固定准线，轨迹取**所有满足** $PF=e\,d(P,\ell)$ 的点。如果 $F\in\ell$，会退化为相交直线；如果只取其中一个点集子集，也不能叫作整条双曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区九：公式中的 a 看成“分母较大的一项”。在横向方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 或纵向方程 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ 中，a^2 总是**正项**的分母。实轴方向由正项变量决定，不由 a 与 b 谁大决定。

误区十：误认为 $e = 1$ 也能用双曲线配方公式。一般轨迹配方里分母含 $e^2 - 1$，只有 $e > 1$ 才可以如此除法。$e = 1$ 时得到的是**抛物线**，$0 < e < 1$ 时是**椭圆**，必须分别处理。

结论小结

一句话：焦点与同侧准线配对，整条双曲线上的点都满足焦半径与准距之比为 $e > 1$。

$$PF = e\,PH, \quad PH = PF/e, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

横向右焦准对：$F_R(c, 0)$，$\ell_R : x = a^2/c$，$PF_R = |ex - a|$，$PH = |x - a^2/c|$。左侧改相应符号，纵向交换坐标。

四项检查。

1. 焦点是否不在准线上，e 是否严格大于 1？

2. 准线是否与焦点对应，准距是否取非零垂距？

3. 是否保留两支的绝对值，题目有无额外分支限制？

4. 横坐标候选能否代回曲线，焦半径与准距是否重新核验？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

忘记公式后的 15 秒恢复路线（不硬背准线）。

$$\boxed{\begin{aligned} &c^2=a^2+b^2, \qquad e=c/a,\\ &\text{右顶点}A(a,0), \quad AF_R=c-a,\\ &c-a=e(a-t) \implies \boxed{t=a^2/c},\\ &PF_R=e\left|x-a^2/c\right|=|ex-a|. \end{aligned}}$$

这里 t 是右准线横坐标，顶点代入法用于**恢复已知定义中的公式**。

两种证明在考试中怎么选？

- **最快（首推）：**用第一定义 $r_L-r_R=\pm 2a$，又有平方差 $r_L^2-r_R^2=4cx$，即可分支写出 $PF_R=|ex-a|$。
- **最容易理解：**从勾股定理 $PF_R^2=(x-c)^2+y^2$ 入手，代 $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$，凑出平方 $PF_R^2=(ex-a)^2$。
- **需要严格证明逆命题：**把 $PF_R=e|x-a^2/c|$ 两边平方，消掉 $-2cx$，反推出标准方程；一般焦准用平移、旋转、配方。

考场两行速写：

$$\boxed{\begin{aligned} PF_R&=|ex-a|=e\left|x-\frac{a^2}{c}\right|,\\ PF_L&=|ex+a|=e\left|x+\frac{a^2}{c}\right|. \end{aligned}}$$

注意这两行都**覆盖左右两支**，无需额外限定点在焦点同侧。

为什么第二定义重要？固定点 F、固定直线 ℓ，用同一个条件 $PF=e\,d(P,\ell)$ 统一三种曲线（$F\notin\ell$）：

$$\boxed{0<e<1:\text{椭圆};\quad e=1:\text{抛物线};\quad e>1:\text{双曲线}.}$$

e 还控制双曲线的形状，$b/a=\sqrt{e^2-1}$；距离比让焦半径、准距和坐标之间直接转化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料